

선형대수학 (Linear Algebra)

성균관대학교 · 수학과 · 2016-W · MATH118-03 · 3학점

강의자: 엄미란 (연구교수) · kimpys@skku.edu · Office Hours 월, 수, 금: 09:00~11:00

수업시간: 수, 월 10:30~11:45 · **강의실(호):** 추후 공지 · **이수대상:** 2학년

수업개요. 선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

교육목표. 벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

수업교재. Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

성적평가 방법. 중간고사 49%, 기말고사 28%, 과제 12%, 출석 11% (상대평가(A 30%, B 40%))

16주 수업계획. 1주:연립일차방정식과 가우스 소거법 / 2주:행렬 연산과 역행렬 / 3주:행렬식(Determinant) / 4주:벡터공간과 부분공간 / 5주:일차독립과 기저 / 6주:차원과 계수(Rank) / 7주:선형변환 / 8주:중간고사 / 9주:내적공간과 직교성 / 10주:Gram-Schmidt 과정 / 11주:고유값과 고유벡터 / 12주:대각화 / 13주:대칭행렬과 스펙트럴 정리 / 14주:이차형식

본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다.